Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 8

Hausaufgaben (Paarw. Abgabe bis 09.12.2025, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 8.1: *Rechnen mit verschiedenen Körpern*

a) (2 P.) Berechnen Sie alle $x \in \mathbb{C}$ mit $x^2 + (2\,\mathrm{i} - 4) \cdot x - 4\,\mathrm{i} = 0$.
Hinweis: Die Schulmethoden zur Lösung quadratischer Gleichungen (quadratische Ergänzung, p,q-Formel) funktionieren auch in $\mathbb{C}$. Die Aufgabe ist so gestellt, dass man nur die Wurzel aus einer *reellen* Zahl ziehen braucht.

b) (3 P.) Sei $B := \begin{pmatrix} \mathrm{i}+3 & \mathrm{i}+2 \\ -\mathrm{i} & -\mathrm{i} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$. Berechnen Sie B^{-1}.

c) Sie dürfen verwenden, dass $\mathbb{K} := \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ein Körper ist. Der Einfachheit halber lassen wir die eckigen Klammern für die Restklassen modulo 5 weg und schreiben beispielsweise $2 \in \mathbb{K}$ statt $[2] \in \mathbb{K}$ sowie $2+3=0$ und $2\cdot 3 = 1$ statt $[2]+[3]=[0]$ und $[2]\cdot[3]=[1]$.
(4 P.) Sei nun $A := \left(\begin{smallmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{smallmatrix}\right) \in M_3(\mathbb{K})$ und $\vec{b} := \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{K}^3$. Berechnen Sie $\mathrm{LR}(A;\vec{b}) \subset \mathbb{K}^3$.

Hausaufgabe 8.2: *Gleichungssysteme mit Parametern*
(3 P.) Seien $s,t \in \mathbb{R}$ Parameter, $A := \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -2 \\ -3 & s & -1 \end{smallmatrix}\right) \in M_3(\mathbb{R})$ und $\vec{b} := \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 5 \\ t \end{smallmatrix}\right)$.
Für welche Werte von s,t hat das lineare Gleichungssystem $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$ genau eine, für welche unendlich viele und für welche keine Lösung? Gibt es $s,t \in \mathbb{R}$ mit $\left|\mathrm{LR}(A;\vec{b})\right| \notin \{0,1,\infty\}$? **Hinweis:** Bringen Sie die erweiterte Matrix auf Zeilenstufenform, *bevor* Sie spezielle Werte von s,t betrachten.

Erreichbare Punktzahl: 12